

Креслення

Фіг. 1 – Загальна структурна схема системи

Загальна структурна схема системи обробки багатоканальних EEG-даних для обчислення показника обчислювальної ментальної енергії (СМЕ).

Позиції: 100 – система; 110 – пристрій реєстрації EEG (Muse Athena); 115 – пристрій стримінгу (Raspberry Pi); 120 – модуль приймання даних на сервері; 130 – модуль сегментації; 140 – модуль попередньої обробки; 150 – модуль виділення спектральних ознак; 160 – модуль формування вектора ознак; 170 – квантовий обчислювальний модуль; 180 – модуль обчислення СМЕ; 190 – модуль метаевристичної оптимізації; 195 – модуль класичного нейромережевого аналізу; 200 – сховище/журнал; 205 – модуль асинхронного збереження даних; 210 – інтерфейс інтеграції.

Стрілки: 110 - 115 (Bluetooth), 115 - 120 (мережа), 120 - 205 (асинхронна черга), 200 - 195 (дані для маркування).

Фіг. 2 – Потік даних для онлайн-обчислення СМЕ у вікнах Δ

Діаграма послідовності операцій для обчислення $\text{СМЕ}(t)$ для одного вікна в онлайн-режимі (потік даних від клієнта через модулі системи до повернення результату).

Фіг. 3 – Контур метаевристичної оптимізації

Діаграма ітераційного циклу метаевристичної оптимізації параметрів квантової моделі та ресурсних режимів (shots, глибина). Реалізовано у фоновому модулі метаевристичної оптимізації (190).

Фіг. 4 – Структура спектральних ознак по електродах та діапазонах частот

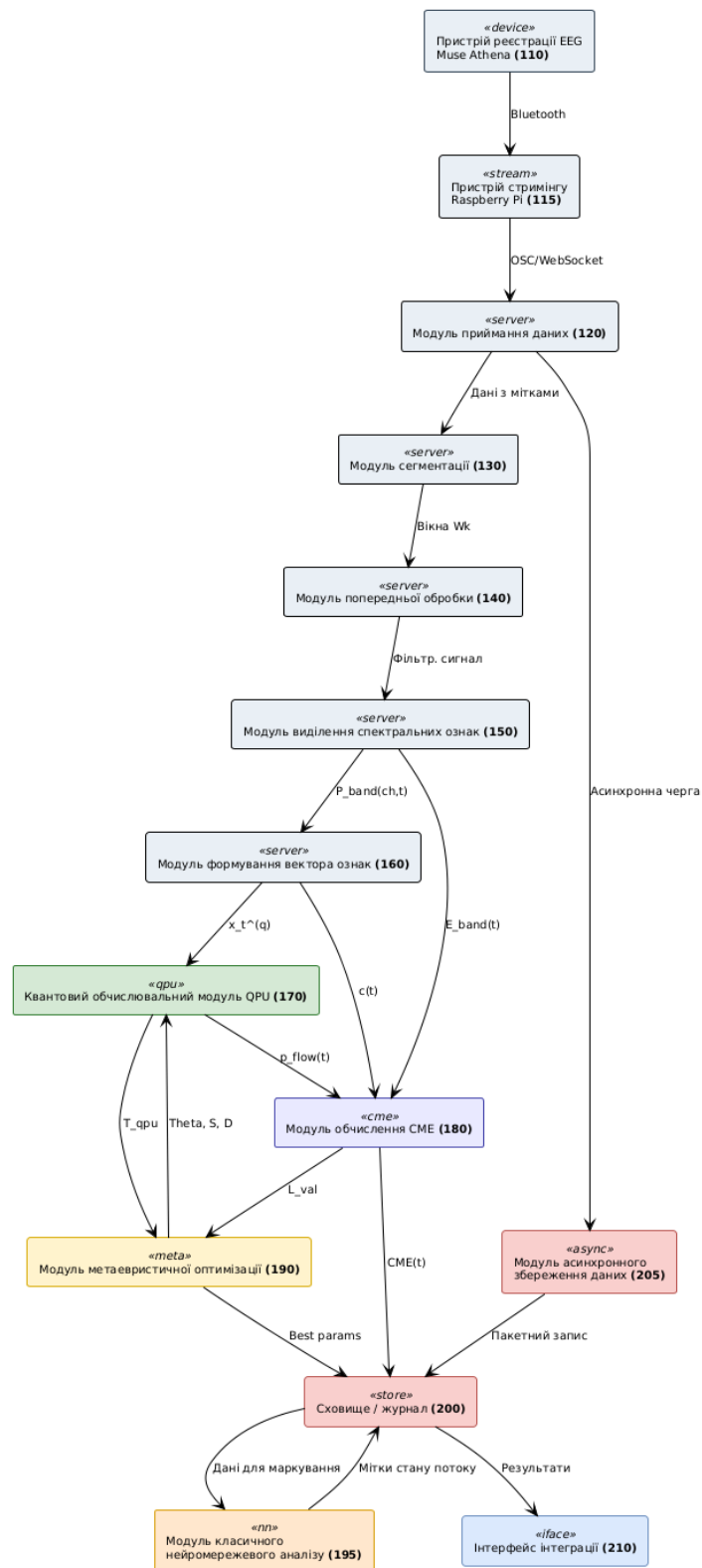
Приклад структури спектральних ознак для одного вікна Δ . Ілюстрація формування вектора $\mathbf{x}_t$ із потужностей $\delta/\theta/\alpha/\beta/\gamma$ для кожного каналу та додаткових метаданих, з подальшою нормалізацією та кодуванням у квантову схему.

Числовий приклад для одного вікна

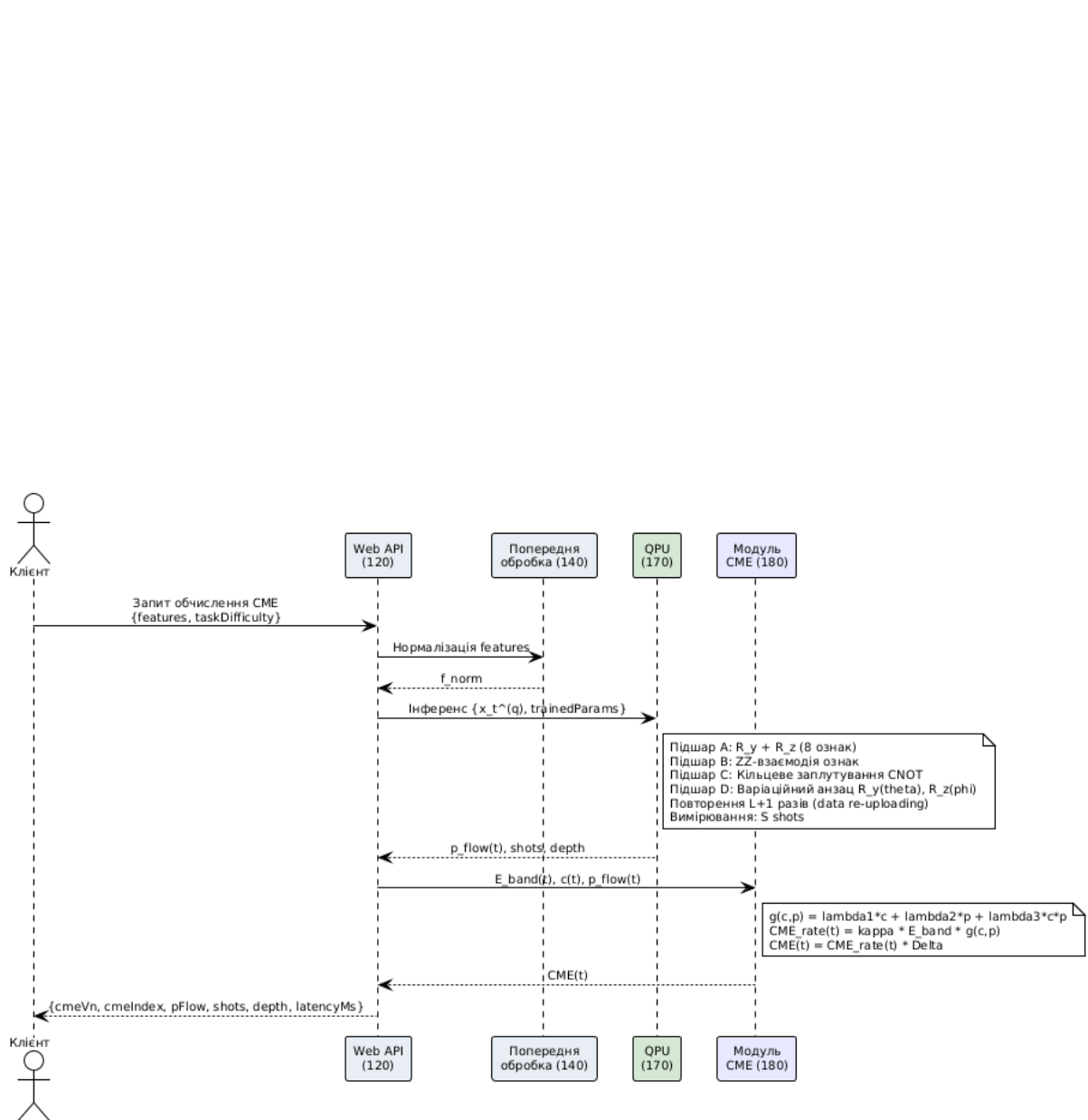
Електрод	δ (1–4 Гц)	θ (4–8 Гц)	α (8–13 Гц)	β (13–30 Гц)	γ (30–45 Гц)
TP9	0.9821	0.2756	0.4012	0.1345	0.0623
AF7	1.0795	0.3091	0.3864	0.1206	0.0578
AF8	1.1234	0.2987	0.3956	0.1289	0.0612
TP10	0.9567	0.2834	0.4123	0.1398	0.0645

Табл. 1: Числовий приклад спектральних ознак для одного вікна Δ

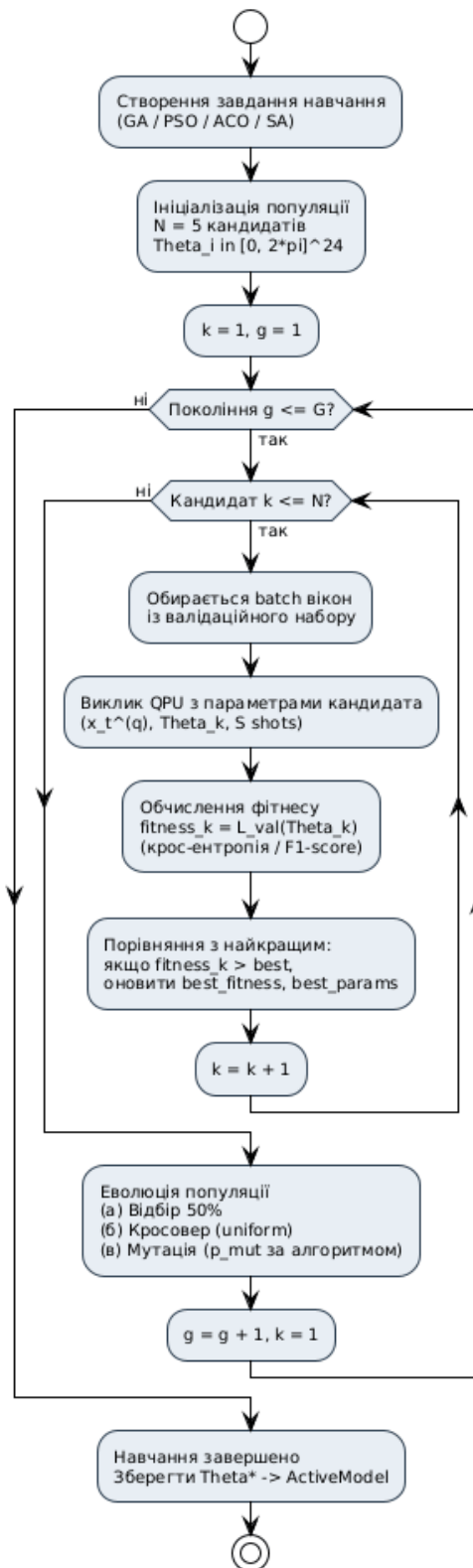
Додаткові поля: $c(t) = 0.62$ (індекс складності задачі), $q(t) = 0.93$ (якість сигналу), $\Delta = 5$ с (тривалість вікна).



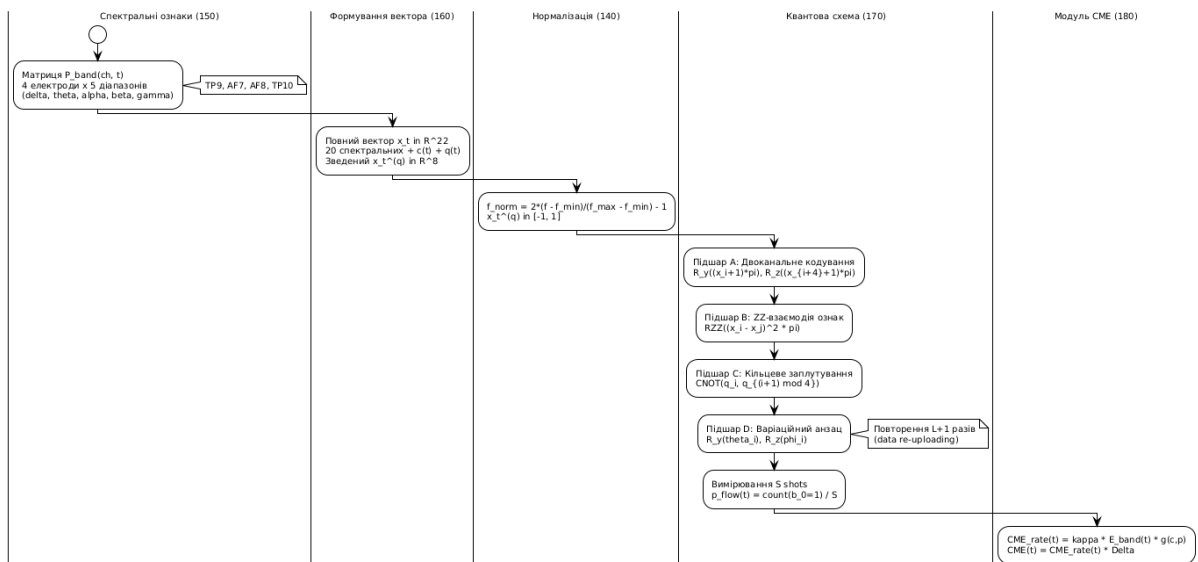
Фіг. 1 – Загальна структурна схема системи



Фіг. 2 – Потік даних для онлайн-обчислення CME



Фіг. 3 – Контур метаевристичної оптимізації



Фіг. 4 – Структура спектральних ознак